几何学 I 作业 7 解答

1. 线性部分为 $A_t = \begin{pmatrix} t & 1 & 0 \\ 0 & 2t & 1 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$，且 $\det A_t = 4t^2 \neq 0$。不动点方程为

$$\begin{cases} (1-t)x_1 - x_2 = 1, \\ (1-2t)x_2 - x_3 = 2, \\ -x_3 = 1. \end{cases}$$

由第三式得 $x_3 = -1$，代入第二式得 $(1-2t)x_2 = 1$。当 $t = 1/2$ 时，第二式无解，故没有不动点。当 $t = 1$ 时，前两式均给出 $x_2 = -1$，全部不动点组成直线

$$\{(s, -1, -1) \mid s \in \mathbb{R}\}.$$

当 $t \notin \{0, 1/2, 1\}$ 时，先解出 $x_2 = 1/(1-2t)$，再代入第一式，得到唯一不动点

$$\left(\frac{2}{1-2t}, \frac{1}{1-2t}, -1\right).$$

2. 第一个椭球面的标准方程为

$$\frac{x_1^2}{36} + \frac{x_2^2}{9} + \frac{x_3^2}{4} = 1,$$

三个半轴长为 $6, 3, 2$。对第二个椭球面，作正交换轴

$$y_1 = \frac{x_1 + x_2}{\sqrt{2}},\ y_2 = \frac{x_1 - x_2}{\sqrt{2}},\ y_3 = x_3,$$

得到 $9y_1^2 + y_2^2 + 16y_3^2 = 144$，即

$$\frac{y_1^2}{16} + \frac{y_2^2}{144} + \frac{y_3^2}{9} = 1.$$

三个半轴长为 $4, 12, 3$。保距变换保持半轴长，而两个椭球面的最长半轴分别为 6 与 12，故不全等。相似变换将各半轴长按同一比例缩放，所以最长半轴与最短半轴之比是不变量。两个椭球面的此比值分别为 3 与 4，故不相似。

它们仿射等价。例如，取仿射变换

$$f(x_1, x_2, x_3) = \left(\sqrt{2}x_1 + \frac{2\sqrt{2}}{3}x_2, -\sqrt{2}x_1 + \frac{2\sqrt{2}}{3}x_2, \frac{3}{2}x_3\right).$$

它是沿三个坐标方向分别伸缩 $2, 4/3, 3/2$ 倍，再绕 x_3 轴旋转 $-\pi/4$ 的复合，因而可逆。令 $y = f(x)$，代入得到

$$5y_1^2 + 8y_1y_2 + 5y_2^2 + 16y_3^2 = 4(x_1^2 + 4x_2^2 + 9x_3^2),$$

故 f 将第一个椭球面映到第二个椭球面。